

Projektas: Interaktyvus vektorinių vaizdų redaktorius

Šis dokumentas pateikia išsamų „Interaktyvaus vektorinių vaizdų redaktoriaus“ projekto aprašymą, apimantį paskirtį, funkcionalumą, architektūrą bei panaudotus projektavimo šablonus.

1. Projekto paskirtis

Programos tikslas – suteikti naudotojui paprastą, bet galingą įrankį vektorinių vaizdų kūrimui. Programa leidžia interaktyviai piešti geometrines figūras, jas transformuoti, apjungti į logines grupes bei išsaugoti progresą į išorinį failą tolimesniam darbui.

2. Paleidimo instrukcija

Windows:

Windows aplinkoje paleidimas vyksta tiesiog per .exe failą.

Per Linux/Mac:

Programa yra sukompiliuota į vykdomąjį Java archyvą (.jar). Norėdami paleisti programą, naudokite šią komandą terminale:

```
java -jar ShapeEditor.jar
```

Reikalavimai: Kompiuteryje turi būti įdiegta Java Runtime Environment (JRE) 8 ar naujesnė versija.

3. Programos funkcionalumas

Redaktorius palaiko šias pagrindines operacijas:

- **Figūrų kūrimas:** Naudotojas gali pasirinkti stačiakampį, apskritimą arba trikampį ir nubrėžti juos tempdamas pelę („drag-to-draw“).
- **Pasirinkimas (Selection):** Įrankis leidžia pasirinkti pavienes figūras arba kelias figūras vienu metu laikant *Ctrl* klavišą.
- **Transformacijos:** Pasirinktas figūras galima perkelti į kitą vietą tempiant pelę. Piešimo metu figūros dydis nustatomas dinamiškai.
- **Grupavimas:** Kelios pasirinktos figūros gali būti apjungiamos į vieną grupę, kuri elgiasi kaip vientisas objektas.
- **Išsaugojimas ir atstatymas:** Visas drobės turinys gali būti išsaugotas į binarinį (.bin) failą naudojant Java objektų serializaciją.

4. Pagrindinės klasės

Programos architektūra remiasi griežtu objektiniu programavimu. Pagrindinės klasės pateikiamos lentelėje:

Klasė	Aprašymas
Shape	Abstrakti bazinė klasė, apibrėžianti bendrą elgseną (draw, moveBy, contains, getBounds, setSize). Įgyvendina <i>Serializable</i> .
Rectangle, Circle, Triangle	Konkrečios figūrų realizacijos, paveldinčios <i>Shape</i> klasę.
GroupShape	Kompozitinis objektas, kuris savyje saugo kitų <i>Shape</i> objektų sąrašą.
CanvasPanel	Pagrindinis GUI komponentas, atsakingas už pelytės įvykių apdorojimą, piešimą bei figūrų valdymą.
Main	Programos startinė klasė, sukurianti pagrindinį langą (JFrame) ir įrankių juostą (Toolbar).

5. Panaudoti projektavimo šablonai

Projekte sėkmingai integruoti šie programinės įrangos projektavimo šablonai:

1. **Composite (Kompozitas):** Tai esminis šablonas figūrų grupavimui. *GroupShape* klasė paveldi *Shape* ir kartu saugo kitų *Shape* objektų kolekciją. Tai leidžia *CanvasPanel* klasei dirbti su pavienėmis figūromis ir jų grupėmis identiškai.
2. **State / Strategy (Būsena):** *CanvasPanel* naudoja *ToolType* enumeraciją, kad nustatytų, kaip pelytės paspaudimas turi būti interpretuojamas (ar pasirinkti figūrą, ar pradėti piešti naują).
3. **Factory Method (Gamyklos metodas):** Metodas `createShape(ToolType type, Point p)` centralizuoja objektų kūrimo logiką, užtikrinant, kad naujos figūros būtų kuriamos teisingai pagal naudotojo pasirinktą įrankį.

6. Plėtimo galimybės

Sistema sukurta laikantis OCP (Open-Closed Principle), todėl ją lengva plėsti:

- **Naujos figūros:** Norint pridėti, pavyzdžiui, elipsę ar žvaigždę, tereikia sukurti naują klasę, paveldinčią *Shape*.
- **Spalvų valdymas:** Galima pridėti spalvų parinkiklį (JColorChooser), kad naudotojas galėtų keisti figūrų užpildą.
- **Atšaukimo funkcija (Undo/Redo):** Naudojant *Command* šabloną, galima įgyvendinti veiksmų istoriją.

7. Klasių diagrama

